



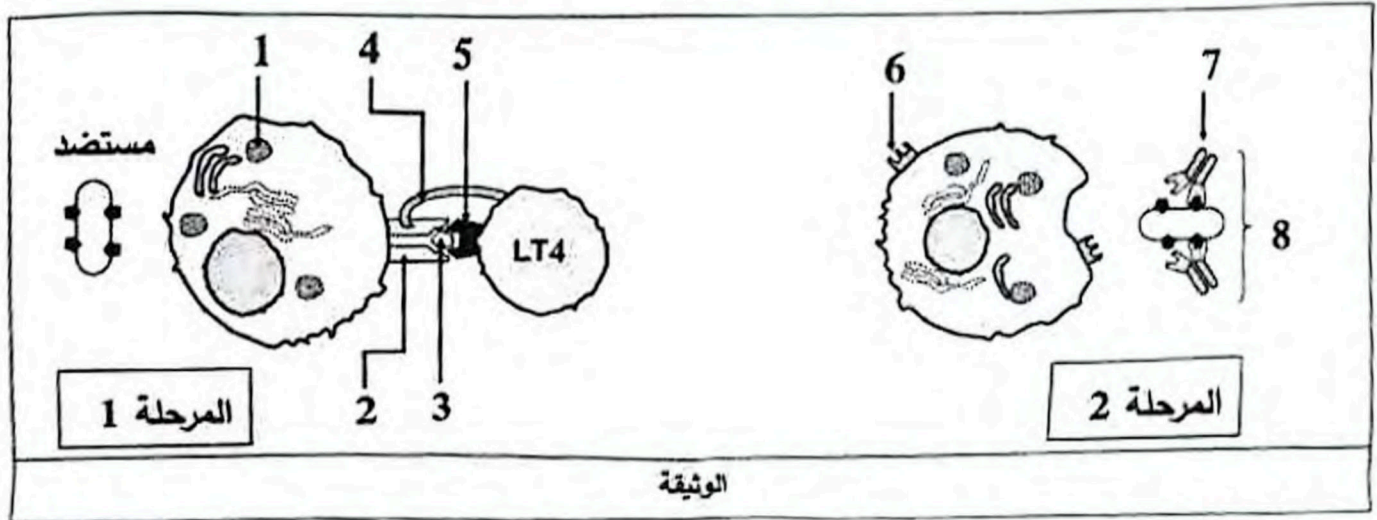
اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تتدخل الخلايا البالعة في الاستجابة المناعية الخلطية بما تتميز به من خصائص بنيوية ووظيفية إلا أن الطفرة Arg74Trp التي تصيب الأليل HLA-DRB1 تعيق تثبيت الببتيد المستضدي على HLAII مما يُعطل بعض وظائف هذه الخلايا. تمثل الوثيقة التالية تدخل الخلايا البالعة في مرحلتين أساسيتين من الاستجابة المناعية.



- 1) تعرّف على المرحلتين المعنيتين في الوثيقة، وسمّ العناصر المرقّعة.
- 2) حدّد دور الخلايا LT4 في هذا النوع من الاستجابة المناعية.
- 3) بيّن في نصّ علمي أهمية الخلايا البالعة في الاستجابة المناعية الخلطية وأثر الطفرة Arg74Trp التي تصيب الأليل HLA-DRB1 على ذلك. مستعينا بالوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مُهيكل بمُقَدِّمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (12 نقطة)

يرتبط التخصص الوظيفي للبروتينات ببنيّتها الفراغية. حاليا على مستوى المراكز الصحية كالمستشفيات يتم الاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية ذات الطول الموجي القصير (UV-C) كإحدى طرق التعقيم تقاديا لانتشار بعض الفيروسات المُمرضة كفيروس SARS-Cov-2 الذي يستهدف خلايا الأنساح الرئوية. لمعرفة آلية تأثير الأشعة UV-C على هذا الفيروس نُقدّم الدراسة التالية.

الجزء الأول:

- أُضيفت لأوساط زجاجية تحتوي على خلايا الأنساح الرئوية المُستهدفة عيّات من فيروس SARS-Cov-2 عادية وأخرى تمّ تعريضها للأشعة UV-C بشدات مختلفة. بعد 48 ساعة تمّ جمع السائل الطافي من مختلف الأوساط وقياس عدد نسخ الفيروس في كل وسط. النتائج المنحصلة عليها مُمثّلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.
- يوضّح الشكل (ب) من الوثيقة 1 بعض مراحل إصابة الخلية الرئوية بالفيروس SARS-Cov-2 وتحرّره.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

16,9	3,7	00	شدة UV-C (mJ/cm^2)
1.10^2	75.10^5	100.10^5	عدد نسخ الفيروس في كل وسط
3	2	A	الشكل (أ)
المستقبل ACE2	بروتين غشائي Spike	الذيل S2	الرأس S1
ملاحظة: تضاعف الفيروس يتطلب تثبيت الرأس (S1) وادماج الذيل (S2) بغشاء الخلية المستهدفة.			
الشكل (ب)			
الوثيقة 1			

- اقترح فرضيتين حول آلية تأثير شدة الأشعة UV-C على الفيروس SARS-CoV-2 باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم التجربة التالية:

المرحلة الأولى: أضيفت مستقبلات غشائية حرة من نوع ACE2 بنفس الكمية لثلاثة أوساط زجاجية بها نفس العدد من فيروسات SARS-CoV-2 وفق الشروط التالية:

• **الوسط 1:** فيروسات لم تُعرض سابقاً للأشعة UV-C.

• **الوسط 2:** فيروسات عُرضت سابقاً للأشعة UV-C بشدة $3.7 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ لمدة 2 دقيقة.

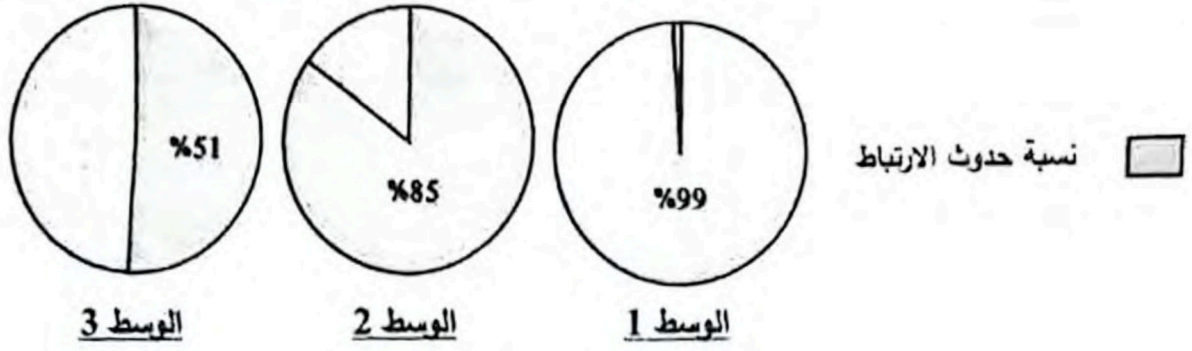
• **الوسط 3:** فيروسات عُرضت سابقاً للأشعة UV-C بشدة $16.9 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ لمدة 2 دقيقة.

تم قياس نسبة ارتباط الفيروسات مع المستقبلات ACE2، النتائج المُحصَل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

المرحلة الثانية: يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج الاختبار المُنجز في الأوساط الثلاثة السابقة للتعرف على البنيات

الفراغية لمختلف البروتينات الغشائية Spike التي ظهرت على أغشية الفيروسات الأصلية والمُتَحَوِّرة في كل وسط

وقدرة هذه الفيروسات على التضاعف في وجود خلايا رئوية مستهدفة.



الشكل (أ)

الوسط 3	الوسط 2	الوسط 1	
بروتين Spike للمتغير Sv3	بروتين Spike للمتغير Sv2	بروتين Spike للفيروس الأصلي	البنية الفراغية لمختلف بروتينات Spike
-----	+++	+++++	القدرة على التضاعف
+ : لها القدرة على التضاعف في وجود الخلايا الرئوية المستهدفة			
- : ليس لها القدرة على التضاعف في وجود الخلايا الرئوية المستهدفة			
الروابط الكيميائية: Cys Cys رابطة تكافؤية (قوية) Glu Arg رابطة شاردية (ضعيفة)			
الشكل (ب)			
الوثيقة 2			

- ناقش صحة الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لشكلي الوثيقة 2 ومكتسباتك.

الجزء الثالث:

بين في فقرة علمية كيفية استهداف فيروس SARS-CoV-2 لخلايا الأسناخ الرئوية مبرزا أثر شدة الأشعة UV-C على البنية الفراغية لبروتينات الفيروس قصد التعقيم بما يسمح بالحد من انتشاره في الأوساط الاستشفائية.

انتهى الموضوع الثاني